# 使用 CLI 设置性能监控

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/performance-config/index.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 CLI 设置性能监控 . . . . . 1
性能监控概述 . . . . . 1
性能监控 . . . . . 1
使用 Active IQ 数字顾问查看系统性能 . . . . . 9

# 使用 CLI 设置性能监控

## 性能监控概述

您可以快速安装和配置 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器），执行基本监控任务以及确定性能问题。

如果以下假设适用于您的情况，则应使用这些操作步骤监控集群性能：

- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您希望使用虚拟设备安装 Unified Manager ，而不是使用基于 Linux 或 Windows 的安装。
- 您愿意使用静态配置而不是 DHCP 来安装软件。
- 您是具有 "admin" 角色的集群管理员。

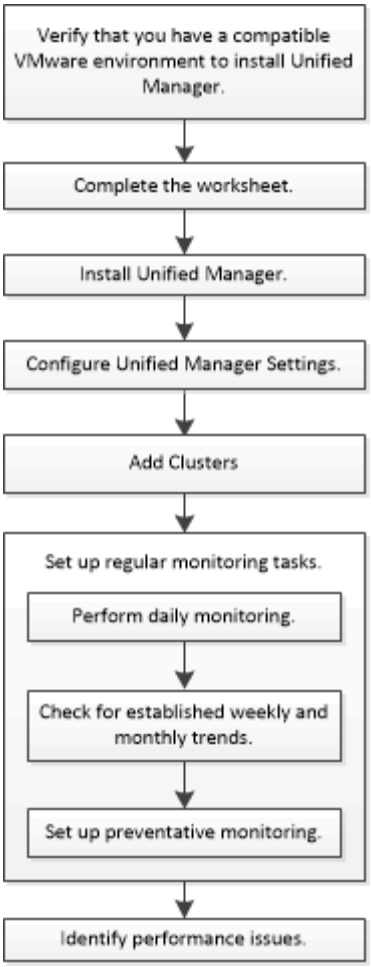
如果这些假设与您的情况不符，您应查看以下资源：

- "Active IQ Unified Manager 9.8 安装"
- "系统管理"

## 性能监控

### 性能监控工作流

监控集群性能包括安装 Active IQ Unified Manager 软件，设置基本监控任务以及确定性能问题。




## 验证您的 **VMware** 环境是否受支持

要成功安装 Active IQ Unified Manager ，您必须验证您的 VMware 环境是否满足必要的要求。

步骤

1. 验证您的 VMware 基础架构是否满足 Unified Manager 安装的规模估算要求。
2. 转至互操作性表以验证您是否具有受支持的以下组件组合：
   - ONTAP 版本
   - ESXi 操作系统版本
   - VMware vCenter Server 版本
   - VMware Tools 版本
   - 浏览器类型和版本

     。 "互操作性表" 列出了 Unified Manager 支持的配置。
3. 单击选定配置的配置名称。

   该配置的详细信息将显示在配置详细信息窗口中。

4. 查看以下选项卡中的信息：
    - 注释：

      列出特定于您的配置的重要警报和信息。

    - 策略和准则

      提供所有配置的一般准则。

## Active IQ Unified Manager 工作表

在安装，配置和连接 Active IQ Unified Manager 之前，您应准备好有关环境的特定信息。您可以将此信息记录在工作表中。

**Unified Manager** 安装信息

| 部署了软件的虚拟机 | 您的价值 |
| --- | --- |
| ESXi 服务器 IP 地址 | |
| 主机完全限定域名 | |
| 主机 IP 地址 | |
| 网络掩码 | |
| 网关 IP 地址 | |
| 主 DNS 地址 | |
| 二级 DNS 地址 | |
| 搜索域 | |
| 维护用户名 | |
| 维护用户密码 | |

**Unified Manager** 配置信息

| 正在设置 ... | 您的价值 |
| --- | --- |
| 维护用户电子邮件地址 | |

| 正在设置 ... | 您的价值 |
| --- | --- |
| NTP 服务器 | |
| SMTP 服务器主机名或 IP 地址 | |
| SMTP user name | |
| SMTP password | |
| SMTP 默认端口 | 25 （默认值） |
| 发送警报通知的电子邮件 | |
| LDAP 绑定可分辨名称 | |
| LDAP 绑定密码 | |

集群信息

捕获 Unified Manager 上每个集群的以下信息。

| **N** 的集群 **1** | 您的价值 |
| --- | --- |
| 主机名或集群管理 IP 地址 | |
| ONTAP 管理员用户名<br>必须已为管理员分配 "admin" 角色。 | |
| ONTAP 管理员密码 | |
| 协议（ HTTP 或 HTTPS ） | |

"管理员身份验证和 RBAC"

## 安装 **Active IQ Unified Manager**

### 下载并部署 **Active IQ Unified Manager**

要安装此软件，您必须下载虚拟设备（ VA ）安装文件，然后使用 VMware vSphere Client 将此文件部署到 VMware ESXi 服务器。此 VA 可通过 OVA 文件提供。

步骤

1. 转至 * NetApp 支持站点软件下载 * 页面并找到 Active IQ Unified Manager 。

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. 在 * 选择平台 * 下拉菜单中选择 * VMware vSphere * ，然后单击 * 执行！ *
3. 将 `OVA` 文件保存到 VMware vSphere Client 可访问的本地或网络位置。
4. 在 VMware vSphere Client 中，单击 * 文件 * > * 部署 OVF 模板 * 。
5. 找到 `OVA` 文件，然后使用向导在 ESXi 服务器上部署虚拟设备。

   您可以使用向导中的 * 属性 * 选项卡输入静态配置信息。

6. 启动虚拟机。
7. 单击 * 控制台 * 选项卡以查看初始启动过程。
8. 按照提示在虚拟机上安装 VMware Tools 。
9. 配置时区。
10. 输入维护用户名和密码。
11. 转到 VM 控制台显示的 URL 。

配置初始 **Active IQ Unified Manager** 设置

## 首次访问 Web UI 时，将显示 Active IQ Unified Manager 初始设置对话框，您可以通过此对话框配置一些初始设置并添加集群。

步骤

1. 接受默认的 AutoSupport enabled 设置。
2. 输入 NTP 服务器详细信息，维护用户电子邮件地址， SMTP 服务器主机名和其他 SMTP 选项，然后单击 * 保存 * 。

初始设置完成后，将显示集群数据源页面，您可以在其中添加集群详细信息。

## 指定要监控的集群

## 您必须将集群添加到 Active IQ Unified Manager 服务器中，才能监控集群，查看集群发现状态以及监控其性能。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须具有以下信息：

  - 主机名或集群管理 IP 地址

    主机名是 Unified Manager 用于连接到集群的完全限定域名 （ FQDN ） 或简称。此主机名必须解析为集群管理 IP 地址。

  集群管理 IP 地址必须是管理 Storage Virtual Machine （ SVM ） 的集群管理 LIF 。如果使用节点管理 LIF ，则操作将失败。

    - ONTAP 管理员用户名和密码
    - 可以在集群上配置的协议类型（ HTTP 或 HTTPS ）以及集群的端口号
- 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。
- ONTAP 管理员必须具有 ONTAPI 和 SSH 管理员角色。
- Unified Manager FQDN 必须能够对 ONTAP 执行 ping 操作。

  您可以使用 ONTAP 命令 `ping -node node_name -destination unify_Manager_FQDN` 来验证此问题。

对于 MetroCluster 配置，必须同时添加本地和远程集群，并且必须正确配置这些集群。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群数据源 * 。
2. 在集群页面中，单击 * 添加 * 。
3. 在 * 添加集群 * 对话框中，指定所需的值，例如集群的主机名或 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ），用户名，密码，通信协议和端口号。

   默认情况下， HTTPS 协议处于选中状态。

   您可以将集群管理 IP 地址从 IPv6 更改为 IPv4 或从 IPv4 更改为 IPv6 。下一个监控周期完成后，新 IP 地址将反映在集群网格和集群配置页面中。

4. 单击 * 添加 * 。
5. 如果选择 HTTPS ，请执行以下步骤：

   a. 在 * 授权主机 * 对话框中，单击 * 查看证书 * 以查看有关集群的证书信息。
   b. 单击 * 是 * 。

      Unified Manager 仅在首次添加集群时才会检查证书，但不会在每次对 ONTAP 进行 API 调用时检查该证书。

   如果证书已过期，则无法添加集群。您必须续订 SSL 证书，然后添加集群。

6. * 可选 *：查看集群发现状态：

   a. 从 * 集群设置 * 页面查看集群发现状态。

   集群将在默认监控间隔约为 15 分钟后添加到 Unified Manager 数据库中。

## 设置基本监控任务

执行每日监控

## 您可以执行每日监控，以确保没有任何需要关注的即时性能问题。

步骤

1. 从 Active IQ Unified Manager UI 中，转到 * 事件清单 * 页面以查看所有当前事件和已废弃事件。
2. 从 * 视图 * 选项中，选择 活动性能事件 并确定需要执行的操作。

使用每周和每月性能趋势来确定性能问题

## 通过分析卷延迟，确定性能趋势有助于确定集群是否过度使用或未充分利用。您可以使用类似的步骤来确定 CPU ，网络或其他系统瓶颈。

步骤

1. 找到您怀疑使用不足或过度使用的卷。
2. 在 * 卷详细信息 * 选项卡上，单击 * 。 30 d* 以显示历史数据。
3. 在 " 细分数据依据 " 下拉菜单中，选择 * 延迟 * ，然后单击 * 提交 * 。
4. 在集群组件比较图表中取消选择 * 聚合 * ，然后将集群延迟与卷延迟图表进行比较。
5. 选择 * 聚合 * 并取消选择集群组件比较图表中的所有其他组件，然后将聚合延迟与卷延迟图表进行比较。
6. 将读取 / 写入延迟图表与卷延迟图表进行比较。
7. 确定客户端应用程序负载是否已导致工作负载争用，并根据需要重新平衡工作负载。
8. 确定聚合是否已过度使用并根据需要引发资源争用和重新平衡工作负载。

使用性能阈值生成事件通知

设置性能阈值

## 您可以设置性能阈值以监控关键性能问题。当系统接近或超过定义的阈值时，用户定义的阈值将触发警告或严重事件通知。

步骤

1. 创建警告和严重事件阈值：
   a. 选择 * 配置 * > * 性能阈值 * 。
   b. 单击 * 创建 * 。
   c. 选择对象类型并指定策略的名称和问题描述。
   d. 选择对象计数器条件并指定用于定义警告和严重事件的限制值。
   e. 选择要发送的事件必须违反限制值的持续时间，然后单击 * 保存 * 。
2. 将阈值策略分配给存储对象。
   a. 转至先前选择的同一集群对象类型的 " 清单 " 页面，然后从 " 视图 " 选项中选择 * 性能 * 。
   b. 选择要将阈值策略分配到的对象，然后单击 * 分配阈值策略 * 。
   c. 选择先前创建的策略，然后单击 * 分配策略 * 。

您可以设置用户定义的阈值以了解关键性能问题。例如，如果您使用的是 Microsoft Exchange Server ，并且知道卷延迟超过 20 毫秒时它会崩溃，则可以将警告阈值设置为 12 毫秒，将严重阈值设置为 15 毫秒。使用此阈值设置，您可以在卷延迟超过限制时收到通知。

配置警报设置

## 您可以指定 Active IQ Unified Manager 中的哪些事件触发警报，这些警报的电子邮件收件人以及警报频率。

您必须具有应用程序管理员角色。

您可以为以下类型的性能事件配置唯一的警报设置：

- 违反用户定义的阈值触发的严重事件
- 因违反用户定义的阈值，系统定义的阈值或动态阈值而触发的警告事件

默认情况下，对于所有新事件，系统会向 Unified Manager 管理员用户发送电子邮件警报。您可以通过添加其他用户的电子邮件地址向这些用户发送电子邮件警报。

> 要禁止针对某些类型的事件发送警报，必须清除事件类别中的所有复选框。此操作不会阻止事件显示在用户界面中。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，选择 * 存储管理 * > * 警报设置 * 。

   此时将显示 "Alert Setup" 页面。

2. 单击 * 添加 * 并为每个事件类型配置适当的设置。

   要将电子邮件警报发送给多个用户，请在每个电子邮件地址之间输入一个逗号。

3. 单击 * 保存 * 。

## 确定 **Active IQ Unified Manager** 中的性能问题

## 如果发生性能事件，您可以在 Active IQ Unified Manager 中找到问题描述的源并使用其他工具进行修复。您可能会收到事件的电子邮件通知，也可能会在日常监控期间注意到事件。

步骤

1. 单击电子邮件通知中的链接，可直接转到发生性能事件的存储对象。

| 如果您 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 接收事件的电子邮件通知 | 单击此链接可直接转到事件详细信息页面。 |
| 在分析 " 事件清单 " 页面时，请注意此事件 | 选择事件以直接转到事件详细信息页面。 |

2. 如果事件已超过系统定义的阈值，请按照 UI 中的建议操作对问题描述进行故障排除。
3. 如果事件已超过用户定义的阈值，请分析此事件以确定是否需要采取措施。
4. 如果问题描述仍然存在，请检查以下设置：
    - 存储系统上的协议设置
    - 任何以太网或网络结构交换机上的网络设置
    - 存储系统上的网络设置
    - 存储系统上的磁盘布局和聚合指标
5. 如果此问题描述仍然存在，请联系技术支持以获得帮助。

# 使用 **Active IQ** 数字顾问查看系统性能

## 对于任何将 AutoSupport 遥测发送到 NetApp 的 ONTAP 系统，您都可以查看大量性能和容量数据。 Active IQ 显示的系统性能比 System Manager 中显示的性能要长。

您可以查看 CPU 利用率，延迟， IOPS ，按协议划分的 IOPS 以及网络吞吐量的图形。您也可以下载 .csv 格式的数据，以便在其他工具中进行分析。

除了这些性能数据之外， Active IQ 还可以按工作负载向您显示存储效率，并将该效率与此类工作负载的预期效率进行比较。您可以查看容量趋势，并查看在给定时间范围内可能需要添加的额外存储容量的估计值

- 存储效率可在主信息板左侧的客户，集群和节点级别使用。
- 主信息板左侧提供集群和节点级别的性能。

"Active IQ 数字顾问文档"

"Active IQ 数字顾问视频播放列表"

"Active IQ Web 门户"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.